

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

Prof. Manuele BERTOLUZZO
Via Gradenigo 6a
35131 Padova

Sede amministrativa:
via Gradenigo 6/a
35131 Padova

tel. +39 049 8277533
manuele.bertoluzzo@unipd.it
www.dii.unipd.it

CF 80006480281
P.IVA 00742430283

Controllo della corrente nella bobina ricevente e controllo della tensione del bus dc mediante scambio di potenza tra le due sezioni del sistema WPT

In questi anelli di controllo sono coinvolti i convertitori dc-ac delle due sezioni del sistema WPT. Il funzionamento del sistema è simmetrico e pertanto la trasmissione di potenza può avvenire indifferentemente nelle due direzioni impiegando gli stessi algoritmi di controllo. A titolo di esempio nel seguito viene considerato il trasferimento di potenza dalla sezione di sinistra del sistema WPT, che sarà quindi la sezione trasmittente, alla sezione di destra, che sarà quindi la sezione ricevente. Nella sezione trasmittente il convertitore dc-ac è attivo e viene controllato mediante la tecnica denominata phase shift (descritta nel documento “26_02_26_Controllo_del_convertitore_dc_ac”) per imporre una tensione alternata ai capi del circuito serie costituito dalla bobina trasmittente e dal relativo condensatore di risonanza.

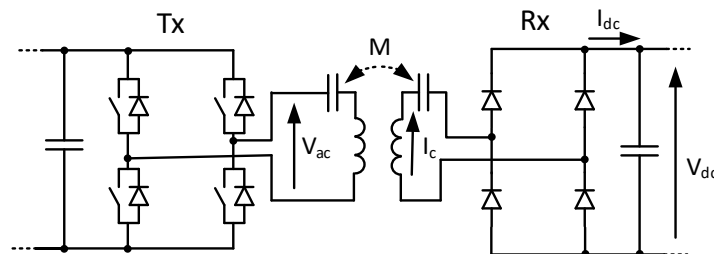


Figura 1. Schema di principio del sistema

Nella Fig. 1 e nel resto di questo documento si userà la notazione V_{ac} per indicare l'ampiezza della prima armonica della tensione semiquadra che viene effettivamente generata dal convertitore dc-ac. Il convertitore dc-ac della sezione ricevente non è abilitato e pertanto opera come un raddrizzatore a diodi non controllato.

Il controllo del convertitore dc-ac della sezione trasmittente è effettuato sulla base dell'interazione tra i due anelli di controllo delle tensioni dei bus dc delle due sezioni e dell'anello di controllo della ampiezza della corrente I_c che scorre nella bobina ricevente. Quest'ultimo è l'anello di controllo più interno e idealmente riceve come ingresso il riferimento della ampiezza di corrente $I_{c,rif}$. Più avanti si vedrà che per motivi di implementazione, questo anello di controllo riceve invece come ingresso l'errore dell'ampiezza di corrente $I_{c,err}$, cioè la differenza tra il riferimento $I_{c,rif}$ e l'ampiezza misurata della corrente $I_{c,ret}$. Il controllore di corrente calcola il riferimento per la tensione V_{ac} e, da questo, i duty cycles necessari al controllo del convertitore dc-ac della sezione trasmittente. Di conseguenza questo anello di controllo è attivo solo in questa sezione. Nella sezione trasmittente è implementato anche il controllore della tensione del bus dc della sezione trasmittente. Esso genera il riferimento per la potenza che è necessario trasmettere alla sezione ricevente per scaricare il condensatore del bus dc alla tensione di riferimento. Nella

sezione ricevente è implementato il controllore che genera il riferimento per la potenza che è necessario ricevere dalla sezione trasmittente per caricare il condensatore del bus dc della sezione ricevente alla tensione di riferimento. Il più piccolo tra il riferimento di potenza da trasmettere e il riferimento di potenza da ricevere è utilizzato per calcolare il riferimento per l'ampiezza di corrente $I_{c,rif}$.

Controllo dell'ampiezza della corrente nella bobina ricevente

In condizioni di regime, grazie alla risonanza tra l'induttanza della bobina trasmittente e la relativa capacità di compensazione, V_{ac} corrisponde all'ampiezza della tensione indotta sulla bobina trasmittente dalla corrente circolante nella bobina ricevente. Tra l'ampiezza di tensione V_{ac} e l'ampiezza di corrente I_c vale quindi la relazione

$$V_{ac} = \omega M I_c, \quad (1)$$

dove ω è la frequenza angolare della tensione generata dal convertitore dc-ac, che corrisponde alla frequenza angolare di risonanza della serie L-C.

Se l'ampiezza V_{ac} varia abbastanza lentamente, la relazione è valida anche in transitorio e può essere considerata come la funzione di trasferimento che lega l'ampiezza di corrente I_c alla ampiezza di tensione V_{ac} .

Il controllo di I_c tramite V_{ac} presenta due difficoltà.

Innanzitutto il sensore di corrente installato sulla bobina ricevente fornisce un segnale proporzionale al valore istantaneo della corrente e non alla sua ampiezza per cui è necessario processare tale segnale mediante un circuito analogico. Tale circuito fornisce il valore dell'ampiezza della corrente $I_{c,ret}$ con un certo ritardo rispetto alla ampiezza effettiva I_c . Dal punto di vista della ampiezza di corrente, la funzione di trasferimento di questo dispositivo può essere approssimata con quella di un filtro passa basso avente costante di tempo $\tau_{pb,c}$, riportata in (2)

$$F_{pb,c}(s) = \frac{1}{1+s\tau_{pb,c}}. \quad (2)$$

In secondo luogo, l'ampiezza di corrente I_c viene misurata nella sezione ricevente del sistema WPT mentre il controllo del convertitore dc-ac è effettuato nella sezione trasmittente. È necessario quindi che tra le due sezioni avvenga uno scambio di informazioni per mezzo del collegamento radio. La trasmissione delle informazioni introduce un ritardo T_{tx} che può essere modellato usando la funzione di trasferimento

$$D_{tx}(s) = \frac{1-s\frac{T_{tx}}{2}}{1+s\frac{T_{tx}}{2}} \quad (3)$$

Per la realizzazione dell'anello di controllo è stata scelta una architettura che prevede di acquisire l'ampiezza $I_{c,ret}$ e di confrontarla con il relativo riferimento $I_{c,rif}$ sulla sezione ricevente, di trasmettere l'errore di ampiezza di corrente alla sezione trasmittente, e di implementare il controllore di corrente sulla sezione trasmittente affinché risulti più agevole generare i comandi per il convertitore dc-ac.

Lo schema a blocchi corrispondente a questa architettura è mostrato in Fig. 2. La parte di schema racchiusa dal rettangolo tratteggiato risiede sulla sezione trasmittente del sistema WPT mentre la parte restante risiede nella sezione ricevente. Il blocco $D_{tx}(s)$, che rappresenta il ritardo di trasmissione, fornisce l'errore di ampiezza di corrente $I_{c,err}$, calcolato nella sezione ricevente, alla sezione trasmittente. L'errore viene processato dal controllore $C(s)$ che genera il riferimento di ampiezza $V_{ac,rif}$ per la tensione da generare con il convertitore dc-ac. Questo riferimento viene convertito nei segnali di comando del convertitore dc-ac dal blocco $V_{ac,rif} \rightarrow \delta$ e attuato con un ritardo $D_s(t)$ dovuto al campionamento. In accordo con la (1), la tensione di ampiezza V_{ac} genera una corrente di ampiezza I_c nella bobina ricevente. Il segnale di corrente trasdotto e processato secondo la (2) costituisce la retroazione $I_{c,ret}$ dell'anello di controllo.

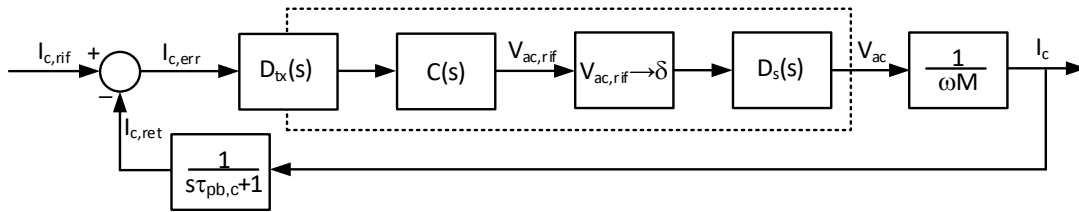


Figura 2. Anello di controllo della corrente nella bobina trasmittente.

Dall'analisi di alcuni risultati preliminari si è visto che impiegando un controllore di tipo PI le oscillazioni ad altra frequenza presenti all'uscita del sistema non vengono attenuate in modo soddisfacente. È stato quindi adottato un controllore con un polo aggiuntivo rispetto al PI, posizionato oltre la banda richiesta per il sistema a catena chiusa. La funzione di trasferimento del controllore è

$$C(s) = K_p \frac{1 + s\tau_z}{s(1 + s\tau_p)} \quad (3)$$

I valori di K_p , τ_z e τ_p sono stati calcolati in modo da ottenere una banda passante del sistema a catena chiusa pari a 50 Hz con un margine di fase di 85° e di posizionare il polo aggiuntivo ad una frequenza di 350 Hz.

Il controllore è stato discretizzato utilizzando il metodo bilineare e ottenendo l'espressione a tempo discreto data da

$$V_{ac,rif}(k) = K_{V_{ac,rif,p}} V_{L,rif}(k-1) + K_{V_{ac,rif,pp}} V_{L,rif}(k-2) + K_{I_{c,err}} I_{c,err}(k) + K_{I_{c,err,p}} I_{c,err}(k-1) + K_{I_{c,err,pp}} I_{c,err}(k-2) \quad (4)$$

L'ampiezza di tensione che può essere effettivamente generata varia tra 0 e $4/\pi \cdot V_{dc}$ per cui è necessario che l'uscita di controllore sia opportunamente limitata, come mostrato nello schema a blocchi riportato in Fig. 3.

Una volta ottenuto il riferimento $V_{ac,rif}$ per l'ampiezza della tensione generata dal convertitore dc-ac è necessario calcolare i corrispondenti valore da impostare nei registri del modulo PWM del microcontrollore. Come mostrato nel documento "26_02_26_Controllo del convertitore dc-ac", a tale scopo è necessario calcolare la funzione

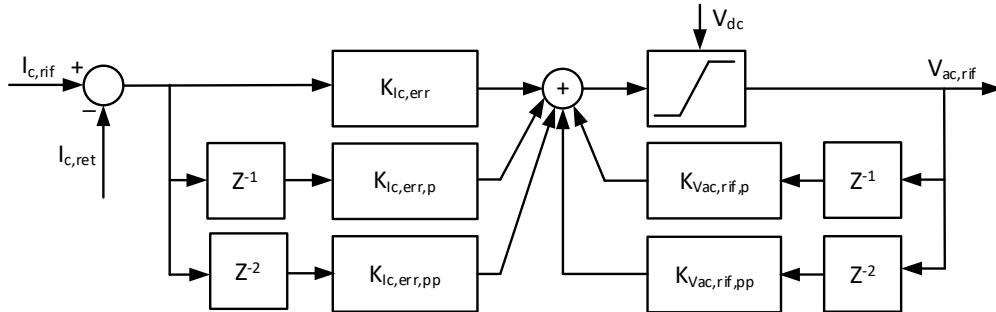


Figura 3. Anello di controllo dell'ampiezza della corrente nella bobina ricevente.

$$\delta = \frac{1}{\pi} \arcsin\left(\frac{V_{ac,rif}}{\frac{4}{\pi} V_{dc}}\right). \quad (5)$$

Una possibilità per calcolare la funzione arcoseno() è utilizzare una tabella di interpolazione da inserire nella sezione di codice che implementa il controllore. Ad esempio si potrebbe procedere come mostrato nel frammento di codice riportato sotto.

La funzione proposta è implementata nella sezione trasmittente del sistema WPT. Essa riceve come ingresso l'errore di corrente $I_{c,err}$ (la variabile corrispondente si chiama $I_coil_rem_err$) che è trasmesso via radio dalla sezione ricevente, e la misura della tensione del bus dc $V_{dc,ret}$ (V_dc), utilizzata per calcolare il valore limite per la tensione generata dal convertitore dc-ac. Le variabili generate dalla funzione sono i due valori da assegnare ai registri COMPARE dei moduli PWM che generano i comandi per le gambe del convertitore dc-ac.

```
%
%
% Controllo dell'ampiezza della corrente nella bobina remota
% mediante tensione generata dal convertitore dc-ac locale
%
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function [duty_cycle_PS_A, duty_cycle_PS_B]=Controllo_Corrente_Bobina_Remota(V_dc, I_coil_rem_err)
% Per ottenere i duty-cycle per il convertitore dc-ac è necessario
% calcolare la funzione
% 1/pi*arcoseno(V_ac_rif/V_ac_rif_max).
% A questo scopo è utilizzata una tabella per effettuare una interpolazione lineare.
%
% Tabella usata per l'interpolazione della funzione 1/pi*arcoseno() tra 0 e 1
% La tabella contiene 101 elementi. L'ultimo è usato solo per semplificare il codice.
% L'indice della tabella in C varia tra 0 e 100. Corrisponde all'argomento dell'arcoseno moltiplicato
per 100.

    tabella_arcsin=[0.000000000000000, 0.003183151915873, 0.006366622213270, 0.009550729560432,
0.012735793199755, 0.015922133236660, ...
0.019110070930640, 0.022299928989202, 0.025492031865477, 0.028686706060258,
0.031884280429260, 0.035085086496430, ...
0.038289458774147, 0.041497735091205, 0.044710256929508, 0.047927369770437,
0.051149423451922, 0.054376772537300, ...
0.057609776697097, 0.060848801104951, 0.064094216848975, 0.067346401359940,
0.070605738857752, 0.073872620817828, ...
0.077147446459050, 0.080430623255166, 0.083722567471605, 0.087023704729853,
0.090334470601733, 0.093655311236095, ...
0.096986684020678, 0.100329058282131, 0.103682916027458, 0.107048752730465,
0.110427078167105, 0.113818417304015, ...
0.117223311244961, 0.120642318240358, 0.124076014765585, 0.127524996674404,
0.130989880434455, 0.134471304452546, ...
```

```

0.137969930498342, 0.141486445235958, 0.145021561874111, 0.148576021946683,
0.152150597236966, 0.155746091860452,...
0.159363344522883, 0.163003230972354, 0.166666666666667, 0.170354609679922,
0.174068063875524, 0.177808082376468,...
0.181575771368100, 0.185372294273510, 0.189198876347599, 0.193056809742680,
0.196947459106530, 0.200872267783327,...
0.204832764699133, 0.208830572026983, 0.212867413742587, 0.216945125200853,
0.221065663886429, 0.225231121519470,...
0.229443737731699, 0.233705915569418, 0.238020239131091, 0.242389493710302,
0.246816688893365, 0.251305085159287,...
0.255858224653840, 0.260479966967229, 0.265174530946820, 0.269946543837384,
0.274801099381575, 0.279743826961257,...
0.284780974456357, 0.289919508299921, 0.295167235300867, 0.300532952314905,
0.306026631958643, 0.31165965572965,...
0.317445109006172, 0.323398163238602, 0.329536571616801, 0.335881330554762,
0.342457574575956, 0.349295816015145,...
0.356433706871294, 0.363918619603224, 0.371811566302050, 0.380193416581985,
0.389175313395541, 0.398917375895740,...
0.409665529398267, 0.421834068069044, 0.436231439141480, 0.454946586355588,
0.500000000000000, 0.454946586355588];

% Controllore dell'ampiezza della corrente nella bobina remota
% Banda Passante 85 Hz. Ts=1/21.25 kHz
K_I_coil_err=0.002436907237795; % Guadagno applicato all'errore di corrente attuale
K_I_coil_err_p=0.004873814475590; % Guadagno applicato all'errore di corrente di un passo precedente
K_I_coil_err_pp=0.002436907237795; % Guadagno applicato all'errore di corrente di due passi precedenti

K_V_coil_rif_p=1.901603650787137; % Guadagno applicato al riferimento di tensione del passo
precedente
K_V_coil_rif_pp=-0.901603650787137; % Guadagno applicato al riferimento di tensione di due passi
precedenti

persistent Controllo_Corrente_Bobina_Remota_inizializzato
persistent I_coil_rem_err_p
persistent I_coil_rem_err_pp % Errore di corrente nella bobina all'istante di campionamento precedente
persistent V_ac_rif_p
persistent V_ac_rif_pp % Riferimenti di tensione da applicare alla bobina all'istante precedente

if(isempty(Controllo_Corrente_Bobina_Remota_inizializzato))
    Controllo_Corrente_Bobina_Remota_inizializzato=1;
    I_coil_rem_err_p=0;
    I_coil_rem_err_pp=0;
    V_ac_rif_p=0;
    V_ac_rif_pp=0;
end

% Massima tensione ac che può essere generata
V_ac_rif_max = V_dc*4/pi;

% Riferimento di tensione
V_ac_rif = K_V_coil_rif_p*V_ac_rif_p + K_V_coil_rif_pp*V_ac_rif_pp + K_I_coil_err*I_coil_rem_err +
K_I_coil_err_p*I_coil_rem_err_p + K_I_coil_err_pp*I_coil_rem_err_pp;

% Limitazione del riferimento di tensione
if(V_ac_rif>V_ac_rif_max) % La prima armonica di tensione generata dal convertitore dc-ac non può essere
maggiore di 4/pi * Vdc
    V_ac_rif=V_ac_rif_max;
end

if(V_ac_rif<0)
    V_ac_rif=0;
end

arg_arcsin=V_ac_rif/V_ac_rif_max; % argomento della funzione arcoseno

if(arg_arcsin>1)
    arg_arcsin=1;
end

```

```

% interpolazione della funzione arcoseno
indice_argomento=arg_arcsin*100; % indice della tabella
indice_argomento_prec=floor(indice_argomento); % corrisponde a (int)(indice_argomento) E' l'intero
immediatamente inferiore all'argomento dell'arcoseno*100.
indice_argomento_suc=indice_argomento_prec+1; % Intero immediatamente superiore all'argomento
dell'arcoseno*100.
% il valore "corretto" dell'arcoseno di arg_arcsin è compreso tra i due
% elementi della tabella che si trovano nelle posizioni indice_argomento_prec e indice_argomento_suc
duty_prec=tabella_arcsin(indice_argomento_prec+1);
duty_suc=tabella_arcsin(indice_argomento_suc+1);

% Approssimo il valore corretto mediante una interpolazione lineare
delta_indice_argomento=indice_argomento-indice_argomento_prec;
duty=duty_prec+delta_indice_argomento*(duty_suc-duty_prec);

duty_cycle_PS_A=0.5+duty;
duty_cycle_PS_B=0.5-duty;

V_ac_rif_pp=V_ac_rif_p;
V_ac_rif_p=V_ac_rif;
I_coil_rem_err_pp=I_coil_rem_err_p;
I_coil_rem_err_p=I_coil_rem_err;

end
    
```

Controllo della tensione del bus dc della sezione trasmittente

Questo anello di controllo opera in sinergia con l'anello di controllo della tensione del bus dc descritto nel documento "26_03_22_Controllo della corrente di batteria e della tensione del bus dc mediante scambio di potenza con la batteria". Quest'ultimo ha lo scopo di caricare il condensatore del bus dc ad una certa tensione predefinita prelevando potenza dalla batteria. L'anello di controllo trattato in questo capitolo ha lo scopo di scaricare il condensatore ad una diversa e inferiore tensione predefinita trasferendo potenza all'altra sezione del sistema WPT. Le operazioni congiunte dei due anelli di controllo danno come risultato il trasferimento di potenza dalla batteria alla sezione ricevente del sistema WPT mantenendo nello stesso tempo la tensione del bus dc ad un valore compreso tra i due riferimenti utilizzati.

Anche in questo caso, dato che la variabile manipolata è la potenza trasferita, risulta più agevole controllare il valore di tensione elevato al quadrato piuttosto che la tensione stessa.

L'anello di controllo della tensione descritto sopra ha lo schema rappresentato nella Fig. 4, dove i blocchi che risiedono nella sezione ricevente sono racchiusi da rettangoli tratteggiati. Il controllore di tipo PI genera il riferimento $P_{dc,rif}$ per la potenza da trasferire alla sezione ricevente. Esso è limitata base alla massima ampiezza di corrente $I_{c,max}$ che può circolare

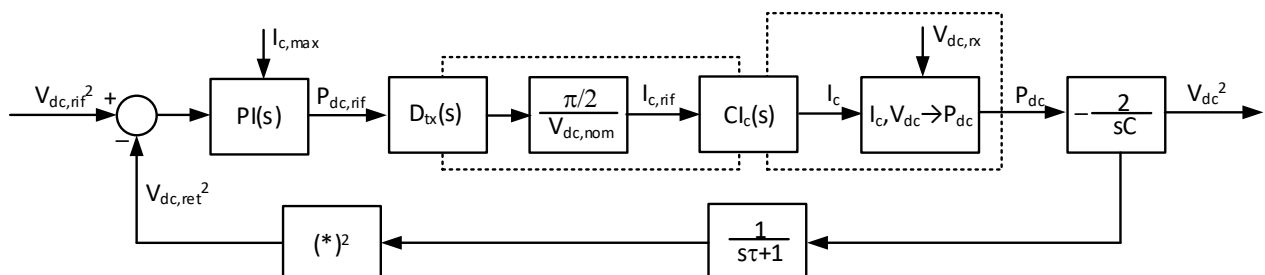


Figura 4. Anello di controllo della tensione del bus dc della sezione trasmittente.

nella bobina ricevente. $D_{tx}(s)$ rappresenta il ritardo di trasmissione del riferimento di potenza $P_{dc,rif}$ dalla sezione trasmittente a quella ricevente.

Come si vedrà nel capitolo seguente, nella sezione ricevente il riferimento $P_{dc,rif}$ sarà confrontato con un altro riferimento di potenza calcolato localmente per decidere quale dei due usare per generare il riferimento di ampiezza di corrente $I_{c,rif}$. Al fine di dimensionare il controllore $PI(s)$ che genera $P_{dc,rif}$, si suppone sia quest'ultimo il riferimento utilizzato per calcolare $I_{c,rif}$.

La potenza che viene estratta dal bus dc della sezione trasmittente è, a parte le perdite, uguale a quella che viene iniettata nel bus dc della sezione ricevente. Di conseguenza, a partire dal riferimento della potenza da trasferire, si può calcolare $I_{c,rif}$ mediante la relazione

$$I_{c,rif} = \frac{\pi}{2} \frac{P_{dc,rif}}{V_{dc,nom}}, \quad (6)$$

dove $V_{dc,nom}$ è la tensione nominale del bus dc della sezione ricevente e il coefficiente $\pi/2$ deriva dal fatto che il valore medio I_{dc} della corrente raddrizzata iniettata nel bus dc è $2/\pi \cdot I_c$. Come visto nel capitolo precedente, l'errore tra $I_{c,rif}$ e $I_{c,ret}$ viene trasmesso via radio alla sezione trasmittente. All'interno dell'anello di controllo di tensione esiste quindi un secondo ritardo di trasmissione. Tale ritardo, e il ritardo dovuto al campionamento, non sono mostrati nella Fig. 4 perché sono già inclusi nel blocco $Cl_c(s)$ che rappresenta l'anello di controllo della ampiezza della corrente descritto nel capitolo precedente.

Il blocco $Cl_c(s)$ è rappresentato in parte appartenente alla sezione trasmittente e in parte a quella ricevente perché l'errore di corrente è calcolato nella sezione ricevente, il controllo della corrente e l'attuazione dei comandi sono effettuati nella sezione trasmittente, la corrente controllata circola nella sezione ricevente.

Il blocco $I_c, V_{dc} \rightarrow P_{dc}$ rappresenta quanto avviene nella sezione ricevente: la corrente che circola nella bobina ricevente viene raddrizzata e trasferisce una potenza P_{dc} al bus in continua. Tale potenza si ottiene mediante la relazione

$$P_{dc} = \frac{2}{\pi} I_c V_{dc,rx}, \quad (7)$$

inversa alla (6), che lega gli effettivi valori della tensione del bus dc e della corrente nella bobina alla potenza trasferita P_{dc} . Nella figura e in (7) si è usato il simbolo $V_{dc,rx}$ invece di V_{dc} per evidenziare che si tratta della tensione del bus dc della sezione ricevente.

Trascurando le perdite, la potenza iniettata nel bus dc della sezione ricevente è uguale alla potenza estratta dal bus dc della sezione trasmittente. Di conseguenza la P_{dc} ottenuta tramite la (7) all'uscita del blocco $I_c, V_{dc} \rightarrow P_{dc}$ risulta uguale a quella applicata all'ingresso del blocco $-2/sC$, all'uscita del quale si ottiene la tensione al quadrato del bus dc della sezione trasmittente. Il segno – tiene conto del fatto che una potenza trasferita positiva scarica il condensatore della sezione trasmittente per cui la sua tensione deve diminuire. Per progettare il controllore PI il blocco $I_c, V_{dc} \rightarrow P_{dc}$ è stato linearizzato usando la relazione

$$P_{dc} = \frac{2}{\pi} I_c V_{dc,nom}, \quad (8)$$

ottenuta dalla (7) considerando costante la tensione del bus dc della sezione ricevente, condizione che è approssimata abbastanza fedelmente nella realtà. Visto che i blocchi rappresentati dalla (6) e dalla (8) hanno guadagni che sono l'uno il reciproco dell'altro, lo schema di Fig. 4 può essere semplificato come in Fig. 5.

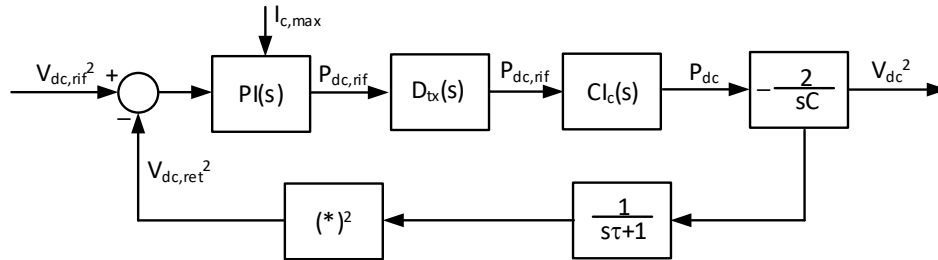


Figura 5. Schema semplificato dell'anello di controllo della tensione del bus dc della sezione trasmittente.

Nello schema semplificato il blocco $C_l(s)$ non rappresenta più l'anello di controllo dell'ampiezza di corrente ma la funzione di trasferimento tra il riferimento di potenza da trasmettere e quella che viene effettivamente estratta dal bus dc della sezione trasmittente. Il controllore $PI(s)$ è stato progettato imponendo per l'anello di controllo della tensione una banda passante di 3 Hz e un margine di fase di 80°

Il controllore è stato discretizzato utilizzando il metodo bilineare e ottenendo l'espressione a tempo discreto data da

$$P_{dc,rif}(k) = P_{dc,rif}(k-1) + K_{Vdc2,Pt,err}V_{dc,err}(k) + K_{Vdc2,Pt,err,p}V_{dc,err}(k-1) . \quad (9)$$

Lo schema a blocchi del controllore è riportato nella Fig. 6

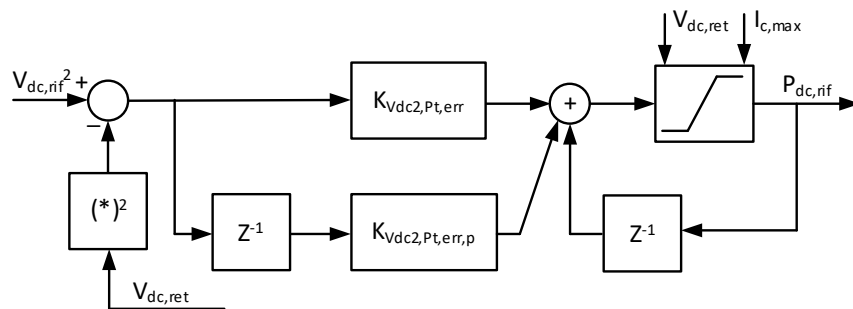


Figura 6. Implementazione del controllore di tensione a tempo discreto.

Nel calcolare il limite della potenza massima che può essere trasferita si usa l'inverso della relazione (8) applicata considerando l'ampiezza massima della corrente nella bobina trasmittente e la tensione attuale del bus dc della sezione trasmittente.

Per implementare il controllore di tensione si può usare una funzione simile a quella riportata in seguito. Essa riceve come ingresso il riferimento di tensione $V_{dc,rif}$ ($V_dc_Ptrasf_rif$), la tensione misurata $V_{dc,ret}$ (V_dc) e i valori limite per l'ampiezza della corrente nella bobina trasmittente ($I_{coil_amp_max}$). La variabile generata è il riferimento per la potenza trasferita $P_{dc,rif}$ ($P_trasf_rem_rif$), che è inviato via radio alla sezione ricevente del sistema WPT.


```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% Controllo della tensione del bus dc mediante potenza trasferita alla sezione ricevente %
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function [P_trasf_rem_rif]=Controllo_Tensione_Bus_dc_P_trasf(V_dc, V_dc_Ptrasf_rif, Icoil_amp_max)
% Controllore PI della tensione del bus dc mediante potenza inviata alla sezione remota
K_V_dc_2_Ptrasf_rem_err=0.014073796529316; % Guadagno applicato all'errore di tensione attuale
K_V_dc_2_Ptrasf_rem_err_p=-0.014072605700027; % Guadagno applicato all'errore di un passo precedente

persistent Controllo_Tensione_Bus_dc_P_trasf_inizializzato
persistent P_trasf_rem_rif_p % Riferimento di potenza trasferita di un passo precedente
persistent V_dc_2_Ptrasf_err_p % Errori di tensione del bus dc del passo precedente e di due passi precedenti

if(isempty(Controllo_Tensione_Bus_dc_P_trasf_inizializzato))
    Controllo_Tensione_Bus_dc_P_trasf_inizializzato=1;
    P_trasf_rem_rif_p=0;
    V_dc_2_Ptrasf_err_p=0;
end

% Limiti di potenza che la sezione locale può trasmettere alla sezione remota
P_trasf_rem_max=V_dc * Icoil_amp_max * 2/pi;
P_trasf_rem_min=0;

% Errore tra riferimento al quadrato di tensione e tensione attuale al quadrato
V_dc_2_Ptrasf_err = V_dc_Ptrasf_rif*V_dc_Ptrasf_rif - V_dc*V_dc;
% Devo calcolare il riferimento per la potenza trasferita. Essa scarica il condensatore
% per cui è positiva quando la tensione del condensatore è maggiore del riferimento (errore < 0)
% Per non dover usare guadagni negativi cambio il segno dell'errore.
V_dc_2_Ptrasf_err = -V_dc_2_Ptrasf_err;

% Controllore di tensione. Calcola la potenza da trasferire sezione remota del sistema WPT
% per controllare la tensione del bus dc.
% Questo riferimento di potenza sarà inviato tramite radio alla sezione remota dove
% sarà chiamato "Ptrasf_rem_rif_lim"
P_trasf_rem_rif = P_trasf_rem_rif_p + K_V_dc_2_Ptrasf_rem_err*V_dc_2_Ptrasf_err +
K_V_dc_2_Ptrasf_rem_err_p*V_dc_2_Ptrasf_err_p;

if(P_trasf_rem_rif>P_trasf_rem_max)
    P_trasf_rem_rif=P_trasf_rem_max;
end

if(P_trasf_rem_rif<P_trasf_rem_min)
    P_trasf_rem_rif=P_trasf_rem_min;
end

P_trasf_rem_rif_p=P_trasf_rem_rif;
V_dc_2_Ptrasf_err_p=V_dc_2_Ptrasf_err;

end

```

Controllo della tensione del bus dc della sezione ricevente

Questo anello di controllo opera in sinergia con l'anello di controllo della tensione del bus dc descritto nel documento "26_03_22_Controllo della corrente di batteria e della tensione del bus dc mediante scambio di potenza con la batteria". Quest'ultimo ha lo scopo di scaricare il condensatore del bus dc ad una certa tensione predefinita iniettando potenza nella batteria. L'anello di controllo trattato in questo capitolo ha lo scopo di caricare il condensatore ad una diversa e superiore tensione predefinita ricevendo la potenza dalla sezione trasmittente del sistema WPT. Le operazioni congiunte dei due anelli di controllo danno come risultato il trasferimento di potenza dalla sezione trasmittente del sistema WPT

alla batteria della sezione ricevente mantenendo nello stesso tempo la tensione del bus dc ad un valore compreso tra i due riferimenti utilizzati.

L'anello di controllo della tensione ha lo schema a blocchi rappresentato nella Fig. 7.

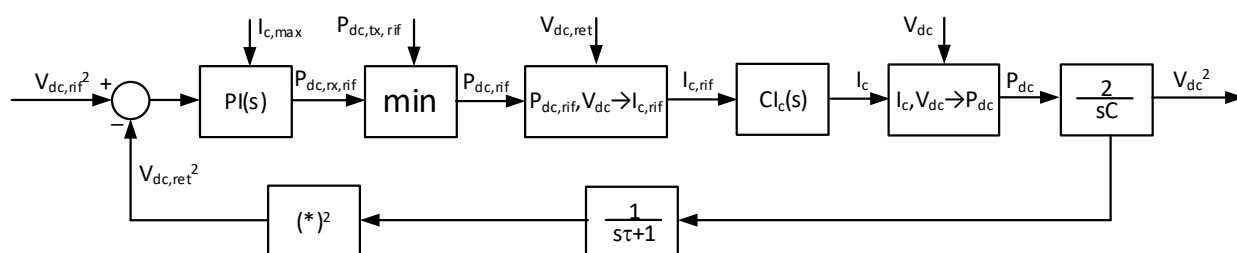


Figura 7. Anello di controllo della tensione del bus dc della sezione ricevente.

Tutti i blocchi, ad esclusione dell'anello di controllo della corrente $Cl_c(s)$, sono implementati nella sezione ricevente. Di conseguenza non è necessario trasmettere alcuna informazione alla sezione trasmittente e, quindi, il blocco $D_{tx}(s)$ non compare. L'uscita del controllore di tensione è indicata con $P_{dc,rx,rif}$ per evidenziare che si tratta del riferimento di potenza calcolato sulla sezione ricevente del sistema WPT. Esso viene confrontato dal blocco "min" con il riferimento di potenza $P_{dc,tx,rif}$ calcolato dalla sezione trasmittente e inviato via radio alla ricevente. Il minore tra i due riferimenti, indicato con $P_{dc,rif}$, è utilizzato per calcolare il valore di riferimento $I_{c,rif}$ per l'ampiezza della corrente della bobina ricevente mediante il blocco $P_{dc,rif}, V_{dc} \rightarrow I_{c,rif}$ che implementa la relazione (6) utilizzando però il valore misurato invece che quello nominale di V_{dc} . Una volta ottenuto $I_{c,rif}$, esso viene trasmesso via radio alla sezione ricevente dove è implementato il controllo di I_c .

Il controllore $PI(s)$ è stato progettato linearizzando il blocchi $P_{dc,rif}, V_{dc} \rightarrow I_{c,rif}$ e $I_c, V_{dc} \rightarrow P_{dc}$ usando il valore nominale $V_{dc,nom}$ invece di V_{dc} e $V_{dc,ret}$. In questo modo i due blocchi si semplificano in due guadagni che sono l'uno il reciproco dell'altro e che quindi complessivamente non hanno effetto sul sistema. Inoltre si è supposto che l'anello di controllo utilizzi sempre il riferimento di potenza calcolato dal controllore locale e non quello ricevuto dalla sezione trasmittente. Lo schema di Fig. 7 si semplifica così in quello di Fig. 8.

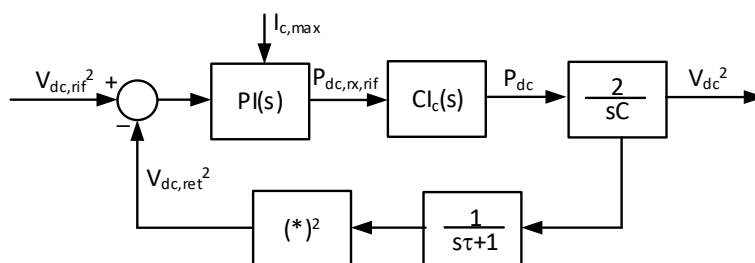


Figura 8. Schema equivalente dell'anello di controllo della tensione del bus dc della sezione ricevente.

Anche in questo caso per il controllore di tipo PI sono state imposte le specifiche di banda passante uguale a 3 Hz e di margine di fase uguale a 80°. Lo schema a blocchi del controllore risulta uguale a quello mostrato in Fig. 6 ma i guadagni risultano leggermente diversi perché nello schema di Fig. 8 non compare il blocco di ritardo $D_{tx}(s)$.

Una possibile funzione che implementa il controllore di tensione è riportata di seguito. Per effettuare il controllo di tensione, essa riceve come ingresso il riferimento di tensione $V_{dc,rif}$ ($V_dc_Ptrasf_rif$), la tensione misurata $V_{dc,ret}$ (V_dc), il riferimento di potenza $P_{dc,tx,rif}$

($P_{trasf_rem_rif}$) calcolato sulla sezione trasmittente e ricevuto via radio, l'ampiezza di corrente misurata $I_{c,ret}$ (I_{coil_loc}). La variabile generata è l'errore di corrente $I_{c,err}$ ($I_{coil_loc_err}$) che è inviato via radio alla sezione trasmittente del sistema WPT dove è implementato il controllore di corrente.

```
function [I_coil_loc_err]=Controllo_Tensione_Bus_dc_I_coil_loc(I_coil_loc,Ptrasf_rem_rif_lim, V_dc,
V_dc_Ptrasf_rif)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%      Controllo della tensione del bus dc mediante corrente nella bobina locale
%
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Controllore della tensione del bus dc mediante l'ampiezza della corrente nella bobina locale
K_V_dc_2_Ptrasf_loc_err=0.014046111269511;      % Guadagno applicato all'errore di tensione attuale
K_V_dc_2_Ptrasf_loc_err_p=-0.014044685364921;    % Guadagno applicato all'errore di un passo precedente

persistent Controllo_Tensione_Bus_dc_I_coil_loc_inizializzato
persistent V_dc_2_Ptrasf_err_p % Errori di tensione del bus dc del passo precedente e di due passi
precedenti
persistent P_trasf_loc_rif_p % Riferimento di potenza trasferita di un passo precedente e di due passi
precedenti

if(isempty(Controllo_Tensione_Bus_dc_I_coil_loc_inizializzato))
    Controllo_Tensione_Bus_dc_I_coil_loc_inizializzato=1;
    V_dc_2_Ptrasf_err_p=0;
    P_trasf_loc_rif_p=0;
end

% Limiti di potenza che la sezione remota può trasmettere alla sezione locale
P_trasf_loc_max=Ptrasf_rem_rif_lim;
P_trasf_loc_min=0;

% Errore tra riferimento al quadrato di tensione e tensione attuale al quadrato
V_dc_2_Ptrasf_err = V_dc_Ptrasf_rif*V_dc_Ptrasf_rif - V_dc*V_dc;

% Controllore di tensione. Calcola la potenza da iniettare nel condensatore del bus dc
P_trasf_loc_rif = P_trasf_loc_rif_p + K_V_dc_2_Ptrasf_loc_err*V_dc_2_Ptrasf_err +
K_V_dc_2_Ptrasf_loc_err_p*V_dc_2_Ptrasf_err_p;

% Limitazione del riferimento di potenza
if(P_trasf_loc_rif>P_trasf_loc_max)
    P_trasf_loc_rif=P_trasf_loc_max;
end

if(P_trasf_loc_rif<P_trasf_loc_min)
    P_trasf_loc_rif=P_trasf_loc_min;
end

% Il riferimento di corrente è poi trasmesso alla sezione remota dove è
% implementato il controllore

% Calcolo del riferimento di ampiezza per la corrente nella bobina locale
I_coil_loc_rif = pi/2 * P_trasf_loc_rif/V_dc;

% Errore di ampiezza della corrente locale
% Questa grandezza va trasmessa via radio all'altra sezione del sistema
I_coil_loc_err=I_coil_loc_rif-I_coil_loc;

V_dc_2_Ptrasf_err_p=V_dc_2_Ptrasf_err;

P_trasf_loc_rif_p=P_trasf_loc_rif;
end
```